$AX = B$ если $B=0$ то система $AX=0$ наз-ся однородной имеет решение $X\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$ — тривиальное имеет нетривиальное решение если $\Delta = \det A = 0$

$A_{(n\times n)}$ решение n-компонентный вектор $X = \begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$,

который обращает $AX=B$ в тождество

Система совместна, если $\exists$ по крайней мере одно реш в противном случае система несовместна

Две системы эквивалентны, если имеют их реш-я совпадают

$\exists$ ранг $A_{(m\times n)} = \text{ранг}(A|B) = r$ $\Rightarrow$ система $AX=B$ совместна.

Будем считать, что базисными минорами располагаем в первых r строках и столбцах $\det \in M_r(m,n)$

Рассмотрим некоторую $(m-r)$ уравнений системы:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1r}x_r = b_1 - \dots - a_{1n}x_n \\ a_{r1}x_1 + \dots + a_{rr}x_r = b_r - a_{rn}x_n - \dots - a_{rn}x_n \end{cases}$$

— получим системы обще эквивалентные исходной, которая

$$\begin{cases} x_{r+1} = c_1 \\ x_{r+1} = c_2 \\ \dots \\ x_n = c_{n-r} \end{cases}$$

для которых матрица коэффициентов имеет единственное решение.

Окончательная решение уравнения

$$X(c_1, c_2, \dots, c_{n-r}) = \begin{pmatrix} \text{общее решение} \\ x_1(c_1, c_2, \dots, c_{n-r}) \\ x_2(c_1, c_2, \dots, c_{n-r}) \\ \dots \\ x_r(c_1, c_2, \dots, c_{n-r}) \\ c_1 \\ \dots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 7x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$ $r=3$

$x_4 = c_1$ — свободные

$x_5 = c_2$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 2 - c_1 \\ x_2 - 3x_3 = 1 - c_1 \\ -3x_3 = 1 + c_1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & c_1 \\ 0 & 1 & -3 & 1-c_1 \\ 0 & 0 & -3 & 1+c_1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} - \frac{2}{3}c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} + \frac{2}{3}c_1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}c_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}c_1 \\ x_2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}c_1 \\ x_3 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}c_1 \\ x_4 = c_1 \\ x_5 = c_2 \end{cases}$$

Свойства решений однородной системы уравнений

Теорема $X_{oo} = X_{o0} + X_{1o}$

Если ранг матрицы сис линейных ур-й равен числу неизв то система имеет единственное решение и оно нулевой — однородной системы с тем же матрицей коэффициентов.

Док-во $AX = B$ — неоднородная.

$\exists$ X_{1o} — какое-нибудь из таких реш-й.

$\exists$ X_{o0} — общее решение однородной системы:

$$\begin{array}{l} AX_{oo} = B \\ AX_{1o} = 0 \\ \hline A(X_{oo} + X_{1o}) = B \end{array} \quad (+)$$

$\Rightarrow X_{oo} + X_{1o}$ — общее решение $AX = B$.

Метод Гаусса решения системы линейных уравнений

$AX = B$ $(n\times n)$ $\det A \neq 0$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

ур-е $C_1(a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n) = \dots + C_n(a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n) = C_1b_1 + \dots + C_nb_n$

получаем линейную комбинацию ур-й данной системы.

Каждое реш исходной системы будет реш-м или коэффициент.

Эта система наз-ся линейно зависимой если хотя бы одно из ур-й первой системы есть линейная комбинация других уравнений второй системы, то говорят.

Линейно независимые системы

✓ Эквивалентны

✓ совместны (имеют реш-я)

✓ имеют одинаковые линейно независимые.

Теорема. Любая система или ур-ий приводится последовательным элементарным преобразованием к виду $\begin{cases} x_1 = \dots \\ \dots \\ x_n = \dots \end{cases}$ или к виду $\begin{cases} 0 = \dots \\ \dots \\ 0 = \dots \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A|B) \to (E|B^*)$

Теорема Крамера

(о замене ранее сист. ур-й с ранг)

Теорема $AX = B$ $A_{(n\times n)}$ $\det A \neq 0$ Тогда $\exists$ ед! $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Док-во: $\Leftarrow$ $\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$ $\begin{vmatrix} \cdot A_{1n} \\ \text{сумм} \\ \cdot A_{nn} \end{vmatrix}$

Δ (умножим и на столбец)

$$\underbrace{(a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1})}_{=0}x_1 + \underbrace{(a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + \dots + a_{n2}A_{n2})}_{=0}x_2 + \dots +$$

$$+ (a_{1n}A_{1n} + a_{2n}A_{2n} + \dots + a_{nn}A_{nn})x_n = \underbrace{b_1A_{11} + b_2A_{21} + \dots + b_nA_{n1}}_{\Delta_1}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \boxed{b_1} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \boxed{b_2} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \boxed{b_n} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$n=3$

$$a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\Delta x_1 = \underbrace{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{\Delta_1}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \text{аналогично} \\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \\ \dots \\ x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{cases}$$

— реш. $\exists$ и единственно.

Следствие 1. если система $AX=B$ не имеет решений тогда $\Delta = 0$.

Следствие 2. если система $AX=B$ $A_{(n\times n)}$ имеет > 1 решения тогда $\Delta = 0$

(контрапозиция)

Следствие 3. Однородная система $AX=0$ имеет нетривиальное решение только если $\Delta = 0$.

$\exists$ Q $\subset R^n$

Q — множ всех решений однородной сист $AX=B$

Базисный базис Q может из $(n-r)$ векторов $\{E_1, E_2, \dots, E_{n-r}\}$

Соответствующие ему в канонический базис линейно независимы

$\{E_1, E_2, \dots, E_{n-r}\}$ наз-ся фундаментальной системой решений

Тогда решение однородной системы может быть

$$X = c_1E_1 + c_2E_2 + \dots + c_{n-r}E_{n-r}$$

Пример. Найти фундаментальную систему решений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 6x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & -3 & -4 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -4 & -4 & 9 \\ 0 & 4 & -5 & -10 & 9 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 16 & -19 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r=3$ $\Sigma E \neq 0$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 - x_3 - 6x_4 + 9x_5 = 0 \\ x_3 + 16x_4 - 19x_5 = 0 \end{cases}$$

$x_4 = c_1$

$x_5 = c_2$

$x_1 = 19c_1 + 29c_2 - 3c_1$

$x_2 = 5c_1 - 9c_2 + 6c_1$

$x_3 = -16c_1 + 19c_2$

$$X(c_1, c_2) = \begin{pmatrix} 19c_1 + 29c_2 - 3c_1 \\ 5c_1 - 9c_2 + 6c_1 \\ -16c_1 + 19c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

Реш-е

Фунд сист. $E_1 = X(1,0,0) = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$E_2 = X(0,1,0) = \begin{pmatrix} 29 \\ -9 \\ 19 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $E_3 = X(0,0,1) = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$X(c_1, c_2, c_3) = c_1E_1 + c_2E_2 + c_3E_3$$